Övningsprov 4 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov C

- Provtid: 40 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 24–37. Delprovet ger högst 18 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. En kub har volymen 125 cm^3.
Hur lång är kubens sida?

Svar: _____ cm (1p)

25. Ett rätblock har volymen 72 cm^3. Basytan är 4 cm lång och 6 cm bred.
Hur högt är rätblocket?

Svar: _____ cm (1p)

26. Ett rätblock har volymen 36 cm^3 men är inte en kub. Föreslå mått i hela centimeter.

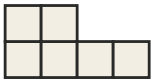
Svar: längd · bredd · höjd = _____ cm (1p)

27. Vilken av ritningarna kan vikas ihop till en kub?

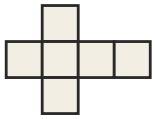
A



B



C



D



☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

(1p)

28. En pyramid har en kvadratisk basyta med sidan 6 cm. Pyramidens höjd är 8 cm.
Hur stor är pyramidens volym?

Svar: _____ cm^3 (1p)

29. En pyramid har en kvadratisk basyta med sidan 5 cm. Volymen är 100 cm^3.
Hur hög är pyramiden?

Svar: _____ cm (1p)

30. En pyramid har en kvadratisk basyta med sidan 6 cm och höjden 4 cm.
Hur stor är höjden i en av pyramidens triangelformade sidoytor?

Svar: _____ cm (1p)

31. Dra streck så att varje kropp paras ihop med sin volym.

Kub med sidan 3 cm	•	• 24 cm^3
Rätblock 2 cm · 3 cm · 5 cm	•	• 31,4 cm^3
Cylinder med radien 1 cm och höjden 10 cm	•	• 27 cm^3
Pyramid med basytan 6 cm · 6 cm och höjden 2 cm	•	• 30 cm^3

(1p)

32. På en ritning är en segelbåt 12 cm lång och masten är 7,5 cm hög. I verkligheten är båten 9,6 m lång.
Hur hög är masten i verkligheten?

Svar: _____ m (1p)

33. Ett tåg kör 47 mil på 3 timmar och 20 minuter.
Vilken medelhastighet har tåget? Svara i km/h.

Svar: _____ km/h (1p)

34. En jacka kostar 480 kr på rea. Då är priset sänkt med 20 %.
Vad kostade jackan före rean?

Svar: _____ kr (1p)

35. Du kastar två vanliga sexsidiga tärningar.

a) Hur stor är sannolikheten att summan blir 10? Svar: _____ (1p)

b) Hur stor är sannolikheten att båda tärningarna visar samma tal? Svar: _____ (1p)

36. Ett barns ungefärliga vikt V kg kan beräknas med formeln $V = 2å + 8$, där $å$ är barnets ålder i år (för barn mellan 1 och 10 år).

a) Hur mycket väger ett barn som är 6 år enligt formeln? Svar: _____ kg (1p)

b) Hur gammalt är ett barn som väger 26 kg enligt formeln? Svar: _____ år (1p)

37. Ett gym tar ut en startavgift och sedan lika mycket för varje månad. Ett kort för 3 månader kostar 1 147 kr och ett kort för 8 månader kostar 2 372 kr.

a) Vad kostar ett kort för 12 månader? Svar: _____ kr (1p)

b) Skriv en formel för kostnaden K kr för m månader. Svar: _____ (2p)